

Arquitectura General

Usuario

Aplicación Flutter

HTTPS + JSON

Spring Boot API

PostgreSQL Almacenamiento s3 (Imágenes)

MVP

App Flutter

- Inicio de sesión.
- Consultar las obras asignadas.
- Ver el detalle de una obra.
- Tomar fotografía.
- Obtener GPS.
- Agregar marca de agua.
- Enviar la fotografía al servidor.

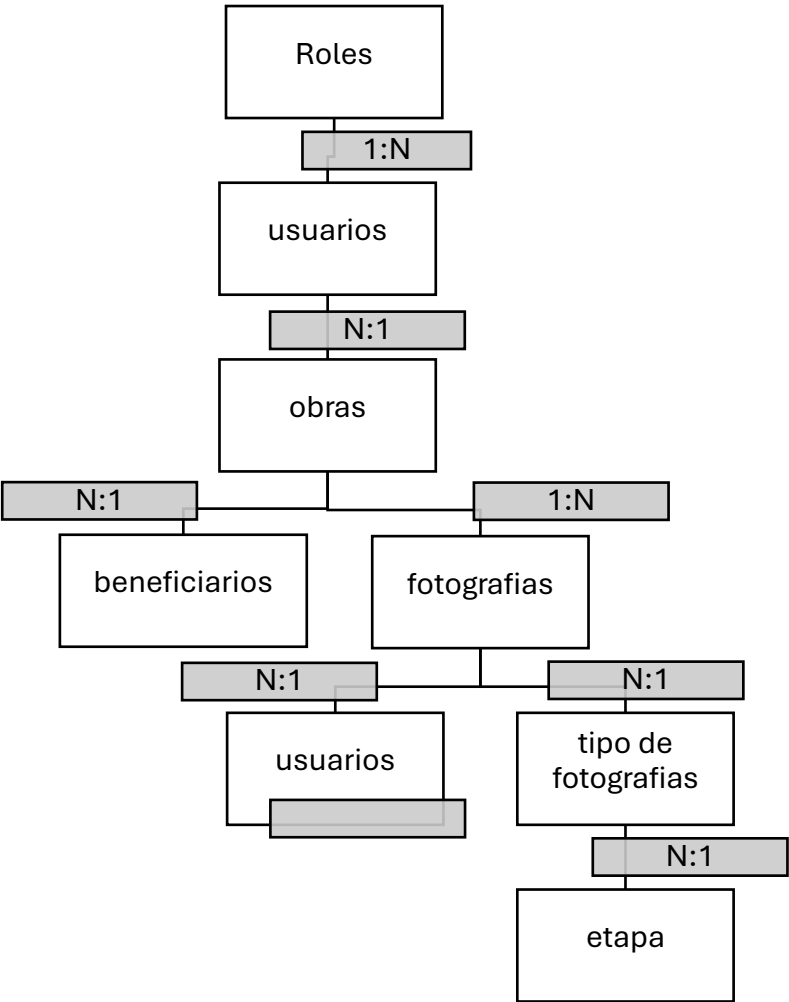
Backend (Spring Boot)

- Login
- Usuarios
- Obras
- Catálogos
- Recepción de fotografías
- Validaciones básicas

Base de datos

Modelos de tablas (v1)

Relaciones de las tablas



Tablas

- roles
- usuarios
- obras
- beneficiarios
- etapas
- tipos_fotografia
- fotografías

Tabla roles

Campo	Tipo	PK	FK	Restruccion	Descripción
id_rol	BIGSERIAL	***		Not null	Identificador
Nombre	VARCHAR			Unique	SUPERVISOR CONTRATISTA
DESCRIPCION	TEXT			Null	DESCRIPCION DEL ROL

Tabla usuarios

Campo	Tipo	PK	FK	Restricción	Descripción
Id_usuario	bigserial	***		Not null	Indentificador del usuario
Nombre	Varchar			Not null	Nombre completo
Correo	Varchar			Unique	Correo
Password	Varchar			Not null	Contraseña
Teléfono	Varchar			Null	Teléfono
Activo	boolean			Default true	Usuario activo
Id_rol	Bigint		*roles	Not null	Rol del usuario
Id_obra	Bigint		*obra	Not null	Obra asignada

Tabla obras

Campo	Tipo	Pk	Fk	Restricción	Descripción
Id_obra	Bigserial	*		Not null	Id de la obra
Nombre	Varchar			Not null	Nombre de la obra
Descripción	Text			Null	Description de la obra
Dirección	Text			Not null	Dirección de la obra
Latitud	Decimal			Not null	Latitud de referencia
Longitud	Decimal			Not null	Longitud de referencia
Radio	Integer			Not null	Radio permitido
Estatus	Varchar			Not null	Estado de la obra
Id_beneficiario	Bigint		*beneficiarios	Not null	Beneficiario asignado

Tabla beneficiarios

Campo	Tipo	Pk	Fk	Restriccion	Descripción
Id_beneficiario	bigserial	*		Not null	Identificador
Nombre	Varchar			Not null	Nombre del indentificador
Teléfono	Varchar			null	Teléfono
Direccion	Text			null	Dirección

Tabla etapas

Campo	Tipo	Pk	Fk	Restricción	Descripción
Id_etapa	bigserial	*		Not null	Id de la etapa
Nombre	Varchar			Not null	Nombre de la etapa
Orden	Integer			Not null	Oder de aparición

Tabla tipos de fotografías

Campo	Tipo	Pk	fk	Restricción	Descripción
Id_tipo	Bigserial	*		Not null	Id del tipo de foto
Nombre	Varchar			Not null	Nombre del tipo de foto
Id_etapa	Bigint		*etapas	Not null	Etapa a la que pertenece

Campo	Tipo	Pk	Fk	Restricción	Descripción
Id_fotografia	uudi	*		Not null	Id de la foto
Id_obra	Bigint		*obras	Not null	Obra a la que pertenece
Id_usuario	Bigint		*usuarios	Not null	Usuario que tomo la foto
Id_tipo	Bigint		*tipo	Not null	Tipo de foto
Fecha_hora	timetamp			Not null	Fecha y hora
latitud	Decimal			Not null	Latitud registrada
Longitud	Decimal			Not null	Longitud resgitrada
Dirección	Text			Null	Dirección optenida por gps
url_imagen	Text			Not null	Ruta donde se almacena la imagen
Estatus	Varchar			Not null	Estado del registro (enviada o pendiente)

Catalogos iniciales

Roles

1. **Administrador**
2. **Supervisor**
3. **Contratista**

Etapas

1. **Antes de iniciar**
2. **Entrega de materiales**
3. **Inicio de obra**
4. **Proceso constructivo**
5. **Terminación**
6. **Entrega**

Estatus de obra

1. **Activa**
2. **Finalizada**
3. **Suspendida**

Estatus de fotografía

- 1. Pendiente**
- 2. Enviada**
- 3. Error**